

RETOUR UTILE

Plateforme Logistique Intelligente — Afrique Centrale

ARCHITECTURE TECHNIQUE COMPLÈTE

Stack Mistral API + Serveur Local Aragon — v2.0

Version 2.0 | Mai 2026 | Confidentiel

AMENDEMENTS INTÉGRÉS

Cette architecture intègre nativement les trois amendements du CDC v1.1 :

Code	Amendement	Impact technique
A1	Essai transporteur : 30 jours	Constante TRIAL_PERIOD_DAYS=30 + colonne computed PostgreSQL + scheduler SM
A2	Transporteurs publient dispos + offres	Table transporters_availability_offers + négociation symétrique + matching bidirectionnel M
A3	Expéditeurs : 45j gratuits + 1000 FCFA	Colonne computed Free_Period_end + flag is_boosted + webhook NotchPay + Bull queue

1. STACK TECHNOLOGIQUE

Couche	Technologie	Hébergement	Justification
Mobile	React Native (Expo SDK 51+)	App stores	Cross-platform, OTA updates, Android-first
Admin PWA	React.js 18 + Tailwind CSS	Aragon (Nginx)	Dashboard interne, pas d'App Store
API principale	Node.js 20 LTS + Fastify 4	Aragon (PM2)	Performances, async natif, WebSocket
Base de données	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4	Aragon (Docker)	Géospatial natif, ACID, gratuit
Cache & Queues	Redis 7 + Bull Queues	Aragon (Docker)	Sessions JWT, jobs async, pub/sub GPS
Temps réel GPS	Socket.io (sur Fastify)	Aragon	WebSocket natif, reconnexion auto
IA Matching	Mistral API (mistral-small)	Cloud Mistral (gratuit dev)	LLM structuré, JSON mode, scoring
Notifications	Firebase Cloud Messaging	Google (gratuit)	Android natif, fiable Afrique

Couche	Technologie	Hébergement	Justification
SMS / OTP	Africa's Talking	Cloud (pay-as-you-go)	Présence Cameroun, FCFA billing
Paiements	NotchPay / CinetPay	Cloud	MTN MoMo + Orange Money + Visa
Cartographie	Mapbox GL JS	Cloud (free tier)	Offline tiles, SDK GPS, personnalisation
Stockage KYC	MinIO (S3-compatible)	Aragon (Docker)	100% local, gratuit, sécurisé
Reverse proxy	Nginx + Let's Encrypt SSL	Aragon	SSL, load balancing, static files
Monitoring	Grafana + Prometheus	Aragon (Docker)	Dashboards perf, alertes serveur

2. ARCHITECTURE BASE DE DONNÉES

2.1 Tables Principales

Table	Description	Clés métier
users	Tous les utilisateurs (base commune)	phone (unique), role, fcm_token
transporters	Profil étendu + KYC + essai 30j (A1)	trial_end_date (computed +30j), kyc_status
vehicles	Flotte par transporteur	plate_number (unique), type, capacity_tons
shippers	Profil expéditeur + 45j gratuits (A3)	free_period_end (computed +45j), is_free_period
freight_offers	Offres publiées par expéditeurs	is_boosted, visibility_fee_paid, status
transporter_availability_offers (A2)	Disponibilités + prix proposés par transporteurs	price_proposed_fcfa, price_negotiable, corridor_ids
matches	Mise en relation bidirectionnelle (A2)	match_source (shipper/transporter initiated)
negotiations	Historique offres/contre-offres symétriques	author_role, action, price_fcfa
missions	Mission confirmée + jalons GPS	status, delivery_photo, delivery_lat/Ing
gps_positions	Positions GPS (haute volumétrie, partitionnées)	mission_id, lat, lng, recorded_at
payments	Toutes transactions financières	type (escrow/subscription/visibility_fee/boost)
subscriptions	Abonnements transporteurs	ends_at, reminder_7d_sent, reminder_3d_sent
reviews	Notations post-mission	mission_id, rating, criteria scores
disputes	Litiges ouverts	status, admin_decision, resolution

2.2 Colonnes Clés des Amendements (PostgreSQL)

Ces colonnes sont générées automatiquement par PostgreSQL (GENERATED ALWAYS AS STORED) pour éviter toute erreur de calcul applicative :

Table	Colonne	Définition SQL	Amendement
transporters	trial_end_date	trial_start_date + INTERVAL '30 days'	A1
transporters	is_trial_active	NOW() < trial_end_date	A1
shippers	free_period_end	registration_date + INTERVAL '45 days'	A3
shippers	is_free_period	NOW() < free_period_end	A3
freight_offers	boost_expires_at	boost_paid_at + INTERVAL '7 days'	A3

3. STRUCTURE API REST — ENDPOINTS COMPLETS

3.1 Auth & Transporteurs

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/auth/otp/send	Envoi OTP SMS (Africa's Talking)
POST	/api/auth/otp/verify	Vérification OTP → JWT access + refresh
POST	/api/transporters/register	Inscription + upload docs KYC (MinIO)
GET	/api/transporters/me/trial-status	Jours restants essai 30j + statut abo (A1)
POST	/api/transporters/vehicles	Ajouter un véhicule
POST	/api/transporters/availability-offers	Publier disponibilité + prix (A2)
GET	/api/transporters/availability-offers/:id/matches	Offres fret matchées à ma dispo (A2)

3.2 Expéditeurs & Offres

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/shippers/me/billing-status	{is_free, days_remaining, fee: 1000} (A3)
POST	/api/freight-offers	Publier offre (gratuit <45j, sinon 1000 FCFA) (A3)
POST	/api/freight-offers/:id/boost	Payer boost priorité 1000 FCFA (A3)
GET	/api/freight-offers/:id/matches	Voir transporteurs matchés par Mistral

3.3 Négociation & Missions

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/negotiations/:matchId/offer	Offre/contre-offre (shipper OU transporter) (A2)
GET	/api/negotiations/:matchId/history	Historique complet négociation
POST	/api/negotiations/:matchId/accept	Accepter offre en cours
POST	/api/missions/:id/gps	Push position GPS (30s)
GET	/api/missions/:id/gps/track	WebSocket stream GPS temps réel
POST	/api/missions/:id/deliver	Confirmer livraison (photo + coordonnées GPS)
POST	/api/missions/:id/sos	SOS chauffeur → push admin immédiat
POST	/api/webhooks/notchpay	Webhook MoMo/Orange → activer offre draft (A3)

4. MOTEUR IA MATCHING — MISTRAL API

4.1 Configuration

La clé gratuite développeur Mistral (mistral-small-latest) offre 1 million de tokens/mois, largement suffisant pour le pilote (500 transporteurs). Le scoring est bidirectionnel : mode A (offre fret → transporteurs) et mode B (dispo transporteur → offres fret).

Paramètre	Valeur	Justification
Modèle	mistral-small-latest	Gratuit tier dev, suffisant pour scoring JSON
Temperature	0.1	Déterministe — scoring reproductible
Max tokens	2 000	Suffisant pour 20 candidats en JSON
Response format	json_object	Parse direct, pas de nettoyage
Concurrence max	2 workers Bull	Respect rate limit clé gratuite
Cache Redis	5 minutes	Éviter re-scoring identique

4.2 Critères de Scoring (100 points)

Critère	Pondération	Logique
Proximité géographique (GPS)	30 pts	Rayon < 50km du lieu de chargement
Compatibilité véhicule / marchandise	25 pts	Capacité et type correspondants
Disponibilité temporelle	15 pts	Pas en mission active, dates compatibles
Note de confiance transporteur	15 pts	Score cumulé notations + litiges
Historique corridor similaire	10 pts	A déjà effectué ce trajet
KYC validé + abonnement actif	5 pts	Compte vérifié + essai ou abo payant
BONUS boost (A3)	+15 pts	Offre marquée is_boosted=true (hors base 100)

5. ARCHITECTURE GPS TEMPS RÉEL

Fonctionnalité	Description	Priorité
Tracking temps réel	Position GPS actualisée toutes les 30 secondes (Socket.io)	P0
Carte interactive	Vue expéditeur : camion sur carte Mapbox GL JS	P0
ETA dynamique	Heure estimée recalculée en continu	P0
Géofencing destination	Alerte auto à 10km, 5km, 1km de la destination	P0
Détection arrêts anormaux	Alerte si arrêt > 45 min hors zone prévue (Mistral)	P0
Bouton SOS chauffeur	Position + alerte urgence admin en un clic	P0
Mode faible connexion	SQLite local → sync batch au retour réseau	P1
Alerte sortie corridor	Notification si déviation > 20km (Mistral)	P1
Partitionnement gps_positions	Table partitionnée par mois (PostgreSQL)	P0

6. INFRASTRUCTURE ARAGON — DOCKER COMPOSE

Service Docker	Image	Port interne	Rôle
postgres	postgis/postgis:16-3.4	5432 (loopback)	Base de données principale + PostGIS
redis	redis:7-alpine	6379 (loopback)	Cache, sessions JWT, Bull queues
minio	minio/minio:latest	9000/9001 (loopback)	Stockage fichiers KYC (S3-compatible)
grafana	grafana/grafana:latest	3001 (loopback)	Monitoring dashboards
prometheus	prom/prometheus:latest	9090 (loopback)	Métriques serveur

Variables d'Environnement Clés

Variable	Valeur	Amendement
MISTRAL_API_KEY	your_mistral_dev_key	-
MISTRAL_MODEL	mistral-small-latest	-
TRIAL_PERIOD_DAYS	30	A1
SHIPPER_FREE_PERIOD_DAYS	45	A3
SHIPPER_OFFER_FEE_FCFA	1000	A3
SHIPPER_BOOST_FEE_FCFA	1000	A3
ESCROW_COMMISSION_PERCENT	10	-
SUBSCRIPTION_MONTHLY_FCFA	5000	-
AUTO_RELEASE_HOURS	48	-

7. JOBS PLANIFIÉS (BULL + CRON)

Job	Fréquence	Action
Rappel abonnement J-7	09h00 quotidien	SMS + push transporteurs dont abo expire dans 7j
Rappel abonnement J-3	09h00 quotidien	SMS urgent + CTA paiement in-app
Suspension abonnements expirés	Toutes les 15 min	UPDATE subscriptions SET status=expired + désactivation transporteur
Auto-libération escrow 48h	Toutes les 30 min	Libérer fonds si expéditeur inactif 48h après livraison
Expiration offres/dispos	02h00 quotidien	Expirer freight_offers + transporter_availability_offers
Détection anomalies GPS	À chaque position GPS	Appel Mistral via Bull queue (2 workers max)
Rapport mensuel transporteur	1er de chaque mois	PDF missions + revenus envoyé par SMS

8. CONFORMITÉ JURIDIQUE — CEMAC / OHADA

Réglementation	Domaine	Exigences principales
Droit OHADA	Contrats commerciaux	Contrat de transport conforme, CGU acceptées
Loi TIC 2010 Cameroun	Services numériques	Déclaration ANTIC, mentions légales
Règlement COBAC/BEAC	Paielements électroniques	Agrément ou partenariat agréé (NotchPay)
CGI Cameroun	Fiscalité	TVA sur services numériques, déclarations
Règlement CEMAC	Transferts transfrontaliers	KYC obligatoire, limites transactions
Protection données	RGPD-like Cameroun	Consentement, droit accès, sécurité